Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Pauta Certamen Nº2

07 de Octubre de 2026

P1

a) La formulación general de un modelo gravitacional de distribución es:

$$T_{ij} = A_i O_i B_j D_j f(c_{ij})$$

Donde O_i y D_j corresponden a la cantidad de viajes generados y atraídos en las zonas i y j, respectivamente; A_i y B_j son los factores de balance; y $f(c_{ij})$ es la función de costo generalizado en el par i,j.

La razón buscada es entonces:

$$\frac{T_{ij}}{T_{ik}} = \frac{A_i O_i B_j D_j f(c_{ij})}{A_i O_i B_k D_k f(c_{ik})} = \frac{B_j D_j f(c_{ij})}{B_k D_k f(c_{ik})}.$$

Luego, la razón de viajes desde un origen común a dos destinos distintos depende, en primer lugar, de la razón de la función de costos generalizados entre ambos pares origen. Los costos generalizados dependen de variables como distancia, tiempos o costos (tarifas) de viajes en un par OD, entre otras. Como típicamente las funciones de costos generalizados son decrecientes, ello implica que aquellos pares que tengan menores costos generalizados, tendrán una proporción mayor de viajes, manteniendo otras variables constantes.

Sin embargo, la razón de los viajes también depende de la atractividad que tengan los destinos, representados por las magnitudes de D_j y D_k. Por último, también dependen de los factores de balance B_j y B_k, que ajustan los flujos en la matriz OD.

b) Si $f(c_{ij}) = e^{-\beta c_{ij}}$, entonces:

$$\frac{T_{ij}}{T_{ik}} = \frac{B_j D_j e^{-\beta c_{ij}}}{B_k D_k e^{-\beta c_{ik}}} = \frac{B_j D_j}{B_k D_k} e^{-\beta(c_{ij} - c_{ik})}.$$

Acá se deben distinguir tres casos distintos:

- Si $c_{ij} > c_{ik}$: al aumentar β se reduce T_{ij}/T_{ik}, lo que implica que el modelo gravitacional penaliza (hace disminuir) mayormente al destino j, el cual tiene un mayor costo.
- Si $c_{ij} < c_{ik}$: al aumentar β aumenta la razón T_{ij}/T_{ik}, lo que implica que el modelo penaliza (hace disminuir) mayormente al destino k, el cual tiene un mayor costo.
- Si $c_{ij} = c_{ik}$: el aumento de β no tiene ningún efecto, pues no modifica la razón T_{ij}/T_{ik}.

En definitiva, β representa la sensibilidad de la distribución de viajes al costo generalizado, concentrando en mayor o menor grado la cantidad de viajes en aquellos destinos con menores costos.

c) Utilizando los costos generalizados como $c_{ij} = x_i + y_j$, entonces bajo el Modelo Gravitacional los viajes quedan representados por:

$$T_{ij} = A_i O_i B_j D_j f(c_{ij}) = (A_i O_i e^{-\beta x_i})(B_j D_j e^{-\beta y_j}).$$

De las restricciones del problema, sabemos que:

$$\sum_j T_{ij} = \sum_j (A_i O_i e^{-\beta x_i})(B_j D_j e^{-\beta y_j}) = O_i \Rightarrow A_i = \frac{1}{e^{-\beta x_i} \sum_j B_j D_j e^{-\beta y_j}}$$

$$\sum_i T_{ij} = \sum_i (A_i O_i e^{-\beta x_i})(B_j D_j e^{-\beta y_j}) = D_j \Rightarrow B_j = \frac{1}{e^{-\beta y_j} \sum_i A_i O_i e^{-\beta x_i}}$$

Reemplazando A_i y B_j en la expresión general de T_{ij} del Modelo Gravitacional, tenemos entonces que:

$$T_{ij} = \frac{O_i e^{-\beta x_i}}{e^{-\beta x_i} \sum_j B_j D_j e^{-\beta y_j}} \cdot \frac{D_j e^{-\beta y_j}}{e^{-\beta y_j} \sum_i A_i O_i e^{-\beta x_i}} = \frac{O_i}{\sum_j B_j D_j e^{-\beta y_j}} \cdot \frac{D_j}{\sum_i A_i O_i e^{-\beta x_i}}$$

Por otro lado, si llamamos T a la cantidad total de viajes, también sabemos que se cumple que:

$$\sum_i \sum_j T_{ij} = T \Rightarrow \frac{\sum_i \sum_j O_i D_j}{\sum_j B_j D_j e^{-\beta y_j} \sum_i A_i O_i e^{-\beta x_i}} = T \Rightarrow \sum_j B_j D_j e^{-\beta y_j} \sum_i A_i O_i e^{-\beta x_i} = \frac{\sum_i \sum_j O_i D_j}{T}$$

Reemplazando esta última expresión en el denominador de T_{ij}, y sabiendo que $T = \sum_i O_i = \sum_j D_j$, obtenemos que:

$$T_{ij} = \frac{O_i}{\sum_j B_j D_j e^{-\beta y_j}} \cdot \frac{D_j}{\sum_i A_i O_i e^{-\beta x_i}} = \frac{O_i D_j T}{\sum_i \sum_j O_i D_j} = \frac{O_i D_j T}{\sum_i O_i \sum_j D_j} = \frac{O_i D_j T}{T^2} = \frac{O_i D_j}{T}.$$

Queda demostrado entonces que T_{ij} no depende de x_i ni de y_j. En este caso, los viajes quedan bien representados únicamente por la atractividad de cada zona, cuyos efectos ya son capturados por O_i y D_j. Para que los costos tengan algún nivel de influencia en los volumenes de viaje, debe incluir un componente que varíe conjuntamente según el par OD, y que no pueda ser separable entre la zona de origen y la zona de destino.

P2

a) La razón inicial de probabilidades queda determinada como:

$$\frac{P_a}{P_p} = \frac{0{,}60}{0{,}40} = 1{,}5.$$

Es decir, por cada viaje en transporte público hay 1,5 viajes en automóvil.

b) La utilidad del automóvil no cambia, puesto que sus atributos permanecen constantes en ambos escenarios, con y sin proyecto. Es decir:

$$\Delta V_a = 0.$$

En cambio, para el transporte público, el único atributo que se ve modificado es el tiempo de viaje. Si la variación es de $\Delta t_p = -8$ min y ocupando que $\theta_t = -0{,}04$ útiles/min, entonces la variación de utilidad es:

$$\Delta V_p = \theta_t \Delta t_p = (-0{,}04)(-8) = 0{,}32$$

Por lo tanto, como la utilidad del automóvil no cambia, y aumenta la utilidad neta del transporte público, entonces este último modo se hace relativamente más atractivo.

c) En el modelo logit:

$$\frac{P_a}{P_p} = \frac{e^{V_a}}{e^{V_p}} = e^{V_a - V_p}.$$

Entonces, con el proyecto, las razones entre ambas probabilidades son:

$$\frac{P'_a}{P'_p} = e^{V'_a - V'_p} = e^{V_a - (V_p + 0{,}32)} = \frac{P_a}{P_p} e^{-0{,}32} = 1{,}5 e^{-0{,}32} = 1{,}089.$$

Luego, la nueva probabilidad de escoger automóvil es:

$$P'_a = \frac{e^{V'_a}}{e^{V'_a} + e^{V'_p}} = \frac{e^{V'_a - V'_p}}{e^{V'_a - V'_p} + 1} = \frac{e^{V_a - V_p - 0{,}32}}{e^{V_a - V_p - 0{,}32} + 1} = \frac{1{,}088}{1{,}088 + 1} = 0{,}521.$$

Por último:

$$P'p = 1 - P'_a = 1 - 0{,}521 = 0{,}479.$$

d) En el escenario base:

$$T_a = 1200 \cdot 0{,}60 = 720$$
$$T_p = 1200 \cdot 0{,}40 = 480.$$

En el escenario con proyecto:

$$T'_a = 1200 \cdot 0{,}521 = 625{,}62 \approx 626$$
$$T'_p = 1200 \cdot 0{,}479 = 574{,}38 \approx 574$$

Luego, los viajes que se traspasan desde automóvil al transporte público son:

$$\Delta T_p = T'_p - T_p = 94.$$

P3 *a*) Desarrollemos $\frac{\partial P_a}{\partial t_a}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial P_a}{\partial t_a} &= \frac{\partial}{\partial t_a}\left(\frac{e_a^V}{e_a^V + e_b^V}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t_a}\left(\frac{1}{1+e^{V_b - V_a}}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial t_a}(1+e^{V_b-V_a})^{-1} \\
&= -(1+e^{V_b-V_a})^{-2} \cdot e^{V_b-V_a} \cdot (-\theta_t) \\
&= \left(\frac{1}{1+e^{V_b-V_a}}\right) \cdot \left(\frac{e^{V_b-V_a}}{1+e^{V_b-V_a}}\right) \cdot \theta_t \\
&= \left(\frac{e^{V_a}}{e^{V_a}+e^{V_b}}\right) \cdot \left(\frac{e^{V_b}}{e^{V_a}+e^{V_b}}\right) \cdot \theta_t \\
&= P_a \cdot P_b \cdot \theta_t \\
\Rightarrow \frac{\partial P_a}{\partial t_a} &= P_a(1-P_a)\theta_t
\end{aligned}$$

Donde al realizar la derivada parcial, hemos aplicado regla de la cadena, ya que $V_a = V_a(t_a)$ en forma implícita.

b) Las probabilidades siempre toman valores entre 0 y 1. Por lo tanto, tanto P_a como $1 - P_a$ son valores siempre positivos, y el producto entre ellos también será positivo. Luego, si $\theta_t < 0$, entonces siempre será válido que:

$$\frac{\partial P_a}{\partial t_a} < 0$$

Esto significa que al aumentar el tiempo de viaje en automóvil, disminuye la probabilidad de escoger este modo, manteniendo constantes los atributos del transporte público.